GPOI · OFFICINA 4 DI 6

Officina 4: reticolo CPM e Gantt

Dalla WBS al calendario: quanto dura ogni pacchetto, che cosa deve aspettare che cosa, quali attività non possono ritardare nemmeno di un giorno. Poi tutto in ProjectLibre.

5F GPOI

Officina · stime a tre punti, precedenze, reticolo, percorso critico, slack, Gantt, baseline

PER COMINCIARE

Il vostro lancio è previsto tra 6 mesi. Quanto siete sicuri della data?

SONDAGGIO

- **A** Molto: abbiamo tempo in abbondanza
- **B** Abbastanza, se nessuno si ammala
- **C** Poco: non sappiamo quanto dura lo sviluppo
- **D** Non lo sapremo finché non facciamo il reticolo

STIMARE LE DURATE

Tre stime invece di una

Ottimista (o)

Tutto fila liscio. Per lo sviluppo dell'app di RipetiQui: 3 settimane.

Più probabile (m)

Quello che succede di solito: 6 settimane.

Pessimista (p)

Va storto quasi tutto, ma senza catastrofi: 9 settimane.

Stima PERT: **(o + 4m + p) / 6** = (3 + 24 + 9) / 6 = **6 settimane**. Lo scarto (p − o) / 6 = 1 settimana dice quanto è incerta.

METTI IN ORDINE

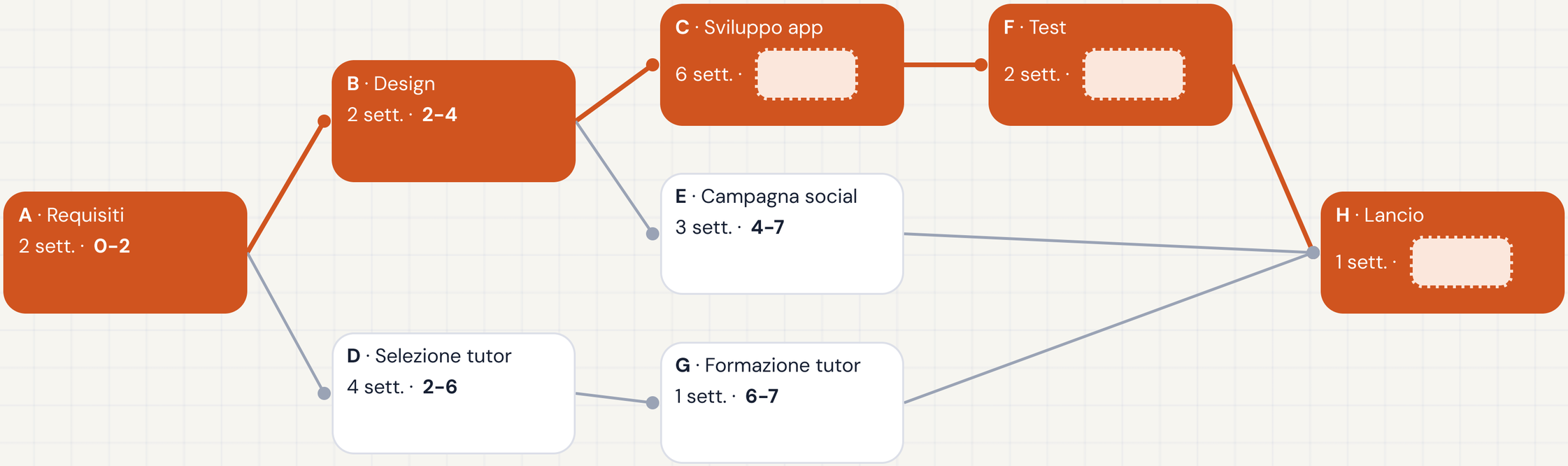
Dalla WBS al calendario

1. Trovare percorso critico e slack
2. Stimare le durate
3. Gantt con risorse e baseline
4. Elencare le attività dai pacchetti di lavoro
5. Calcolo in avanti e all'indietro
6. Fissare le precedenze
7. Disegnare il reticolo

IL RETICOLO DI RIPETIQUI

Completa i tempi delle attività critiche

4–10 | 10–12 | 11–13 | 12–13 | 4–7



METTITI ALLA PROVA

Critica o no?

CARTE DA SISTEMARE

D · Selezione tutor | F · Test | B · Design | G · Formazione tutor | C · Sviluppo app | A · Requisiti | E · Campagna social

Critica: slack 0

Non critica: slack 5 settimane

QUIZ A TRABOCCHETTO

La selezione dei tutor (D) dura 3 settimane in più del previsto. Quando avviene il lancio?

QUIZ

- **A** Sempre alla fine della settimana 13
- **B** Alla fine della settimana 16
- **C** Alla fine della settimana 14
- **D** Dipende dal Gantt

AL COMPUTER · 45 minuti

Il reticolo del vostro progetto, a mano e in Calc

1. In **cpm-gruppo.ods**: una riga per attività (da 12 a 20) con codice WBS, nome, o, m, p, stima PERT, predecessori.
2. Stima in F2: `=(C2+4*D2+E2)/6`, arrotondata alla settimana o al giorno.
3. Su carta o su diagrams.net disegnate il reticolo e fate il calcolo in avanti e all'indietro.
4. Aggiungete le colonne ES, EF, LS, LF, slack e colorate le attività critiche.

Controllo: il percorso critico va dall'inizio alla fine senza interruzioni, e la sua durata è la durata del progetto. Ogni attività non critica ha slack maggiore di 0.

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Il tempo si riempie da solo

> **Il lavoro si espande fino a occupare tutto il tempo disponibile per completarlo.**
>
> **C. Northcote Parkinson**, storico britannico, *The Economist*, 19 novembre 1955

Per questo lo slack non si regala a chi fa l'attività: se una attività sa di avere 5 settimane di margine, spesso le usa tutte. Il margine è del progetto, e lo gestisce il project manager.

ABBINA

Le parole di ProjectLibre

Milestone	---	Fotografia del piano approvato, per confrontarlo dopo
Collegamento FS	---	B comincia quando A finisce
Risorsa	---	Persona o mezzo assegnato a un'attività
Baseline	---	Raccoglie le sottoattività di un ramo della WBS
Attività riepilogativa	---	Attività di durata zero che segna un traguardo

AL COMPUTER · 60 minuti

Il Gantt in ProjectLibre

1. Nuovo progetto con data di inizio reale. Inserite i rami della WBS come attività riepilogative e sotto le attività.
2. Durate dalla colonna PERT; predecessori nella colonna apposita.
3. Due milestone: "Prima versione pronta" e "Lancio". Risorse: i membri del gruppo dalla RACI.
4. Controllate il percorso critico (vista Gantt, attività in rosso), poi salvate la baseline e **gantt-gruppo.pod**; esportate in PDF.

Controllo: la durata calcolata da ProjectLibre è uguale a quella del vostro calcolo a mano; le attività critiche coincidono.

QUIZ

Marco è assegnato a C (critica) e a E (slack 5) nelle stesse settimane, al 100% su entrambe. Che cosa conviene fare?

QUIZ

- **A** Spostare C più avanti
- **B** Spostare E più avanti, dentro il suo slack
- **C** Dividere Marco al 50% su entrambe
- **D** Niente: lavorerà di più

OGGI

Pianificare con le probabilità





SFIDA A SQUADRE

Apri il lucchetto



- 1ª e 2ª cifra: la durata del progetto di RipetiQui, in settimane
- 3ª e 4ª cifra: lo slack della campagna social (E), con lo zero davanti

codice

LA CONSEGNA

Che cosa consegnate per l'Officina 4

Su Classroom, un file per gruppo

- **cpm-gruppo.ods** con stime e calcolo
- **gantt-gruppo.pod** con la baseline
- **officina4-gruppo.pdf**: reticolo, Gantt, mezza pagina sul percorso critico e sui rischi di ritardo

Come si valuta (10 punti)

Stime a tre punti e precedenze sensate: 2

Calcolo CPM corretto, percorso critico e slack: 4

Gantt con risorse, milestone e baseline: 3

Commento: 1

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

massimo | minimo | baseline | WBS | 6 | 0

La stima PERT è (o + 4m + p) diviso _____.

Le attività del percorso critico hanno slack uguale a _____.

Nel calcolo all'indietro si prende il _____ degli LS dei successori.

La fotografia del piano approvato si chiama _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Tre stime e la formula PERT
- Precedenze, reticolo, calcolo avanti e indietro
- Percorso critico: slack zero, decide la data
- Lo slack è del progetto, non di chi lavora
- ProjectLibre: WBS come struttura, milestone, risorse
- Livellare usando lo slack delle non critiche
- Baseline per confrontare piano e realtà
- Prossima Officina: preventivo, pareggio e rischi

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.